

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C E

Géométrie analytique du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche évalue la maîtrise des équations de droites et de cercles, ainsi que les problèmes de tangence et de distances dans le plan rapporté.

EXERCICE 1 Aménagement routier à Yaoundé

On considère un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où l'unité est le kilomètre. Une route existante est modélisée par la droite (d) d'équation cartésienne $3x - 4y + 12 = 0$. Un nouveau carrefour doit être construit au point $A(2; 5)$.

1. Déterminer un vecteur normal $\vec{n}$ à la droite (d) .
2. Écrire une équation normale de (d) .
3. Calculer la distance exacte du point A à la droite (d) .
4. Le carrefour A doit être relié à (d) par une voie d'accès perpendiculaire. Déterminer une équation cartésienne de cette voie d'accès.

EXERCICE 2 Couverture du château d'eau de Bafoussam

Un château d'eau est implanté au point $\Omega(1; -2)$. Sa zone de desserte est un disque de rayon $R = 5$ km.

1. Donner les équations paramétriques du cercle (C) frontière de cette zone.
2. Établir une équation cartésienne de (C) .
3. Le village $B(4; 2)$ se trouve-t-il dans la zone de desserte? Justifier par un calcul.
4. Déterminer une équation cartésienne de la tangente à (C) au point B (si $B \in C$) ou au point de (C) le plus proche de B (si $B \notin C$).

EXERCICE 3 Ligne haute tension et zone protégée

Une ligne à haute tension passe par les points $P(-3; 1)$ et $Q(1; 4)$. Une zone naturelle protégée est délimitée par le cercle (C') d'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$.

1. Déterminer le centre Ω' et le rayon r de (C') .
2. Écrire une équation cartésienne de la droite (PQ) .
3. Calculer la distance $d(\Omega', (PQ))$. En déduire la position relative de la ligne et de la zone

protégée.

- On cherche à tracer une nouvelle ligne parallèle à (PQ) et tangente à (C') . Donner les équations cartésiennes des deux droites solutions.

EXERCICE 4 Conception d'un rond-point à Douala

Un rond-point circulaire (C'') est tangent aux trois axes routiers suivants : $(d_1) : x = 0$, $(d_2) : y = 0$, $(d_3) : 4x + 3y - 24 = 0$. Le centre Ω'' se trouve dans le premier quadrant.

- Justifier que le centre $\Omega''(a; b)$ vérifie $a = b = r$ où r est le rayon de (C'') .
- En utilisant la formule de la distance d'un point à une droite, établir une équation en r et en déduire la valeur de r .
- Donner les coordonnées de Ω'' et une équation cartésienne de (C'') .
- Déterminer les coordonnées des points de tangence T_1, T_2, T_3 avec les trois droites.

EXERCICE 5 Exploitation de données cadastrales – Dschang

Le tableau ci-dessous donne les coordonnées de bornes repérées lors d'un bornage.

Borne	x (m)	y (m)
K_1	10	20
K_2	40	50
K_3	70	20
K_4	40	-10

On suppose que les bornes K_1, K_2, K_3, K_4 sont cocycliques dans cet ordre.

- Vérifier que le quadrilatère $K_1K_2K_3K_4$ est un losange. En déduire le centre Ω du cercle circonscrit (C) .
- Calculer le rayon R de (C) et donner une équation cartésienne de (C) .
- Une canalisation doit passer par la borne K_1 et être tangente à (C) . Déterminer une équation cartésienne de cette canalisation.
- Une seconde canalisation, parallèle à la première, doit être tangente à (C) du côté opposé. Donner son équation cartésienne.